

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Липатников Андрей

2026-10-08

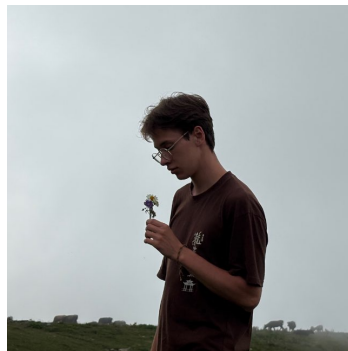
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Содержание исследования
- 5 Результаты
- 6 Заключение
- 7 Резерв

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- 90% работы администратора Linux — терминал и файловая система
- Ошибки в правах доступа — источник уязвимостей и потери данных
- `fsck` и `mkfs` — последние инструменты спасения при сбое диска

- Цель: ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов; практические навыки работы с файлами и каталогами, процессами и обслуживанием ФС
- Задачи:
 - Выполнить примеры методических указаний
 - Определить опции `chmod` для заданных прав
 - Выполнить упражнения с `feathers` и `play`
 - Прочитать `man` по `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`
 - Ответить на контрольные вопросы

Раздел 3

Материалы и методы

- **ОС:** Fedora 41 (Sway) в VirtualBox, терминал bash
- **Инструменты:** стандартные утилиты GNU (touch, cp, mv, chmod, mount, df, fsck, mkfs, kill)
- Методика: задание из методички — справка man — фиксация скриншотом
- Все 27 шагов задокументированы снимками

Раздел 4

Содержание исследования

- Создание и просмотр: `touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`
- Копирование: `cp` (опция `-r` для каталогов)
- Перемещение и переименование: `mv` — файлы и каталоги

```
ailipatnikov@10:~$ mkdir monthly.00
ailipatnikov@10:~$ cp -r monthly monthly.00
ailipatnikov@10:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ailipatnikov@10:~$ |
```

- Символьная форма: `chmod u+x may`, `chmod g-r,o-r monthly`
- Числовая форма: `australia — 744 (rwxr--r--)`, `my_os — 544 (r-xr--r--)`
- Ключевой вывод: право `x` для каталога — право входа в него

```
ailipatnikov@10:~$ cat /etc/passwd
```

Анализ и обслуживание файловой системы

- Анализ: `mount` (список ФС), `df` (свободное место), `/etc/fstab` (статическая конфигурация)
- Обслуживание: `fsck` — проверка целостности, `mkfs` — создание ФС
- Обе операции требуют прав `root`

```
allipatnikov@10:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          40891392      10301112  30043784      26% /
devtmpfs           1978352         0    1978352         0% /dev
tmpfs              1998764         6592   1992172         1% /dev/shm
tmpfs              799508         1180    798328         1% /run
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-network-generator.serv
ice
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.
service
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-ear
ly.service
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.ser
vice
tmpfs              1998768         4    1998764         1% /tmp
/dev/sda3          40891392      10301112  30043784      26% /home
/dev/sda2          996780        336300   591668        37% /boot
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              399752         92    399660         1% /run/user/1000
```

- `kill PID` — сигнал завершения (SIGTERM по умолчанию)
- `kill -9 PID` — принудительный SIGKILL

```
ailipatnikov@10:~$ kill 1234
```

Раздел 5

Результаты

Полученные результаты

Результат	Команды
Файлы и каталоги	<code>touch, cat, less, head, tail, cp, mv, mkdir</code>
Права доступа	<code>chmod</code> (символьная и числовая формы)
Анализ ФС	<code>mount, df, cat /etc/fstab</code>
Обслуживание ФС и процессы	<code>fsck, mkfs, kill</code>

Раздел 6

Заключение

Освоены команды работы с файлами и каталогами, управление правами доступа в двух формах записи, анализ и обслуживание файловой системы Linux и управление процессами. Командная строка — универсальный инструмент администрирования, и эти навыки — основа всех последующих лабораторных работ курса.

Раздел 7

Резерв

Резерв: примеры первой части методички

```
ailipatnikov@10:~$ touch mama.md
ailipatnikov@10:~$ cat mama.md
ailipatnikov@10:~$ less mama.md
```

```
ailipatnikov@10:~$ head [-5] mama.md
head: невозможно открыть '[-5]' для чтения: Нет такого файла или каталога
==> mama.md <==
```

```
ma      ma
pa      pa
mama    para
para    mama
mama    mama
para    para
арта    матра
матара
парамат
марамат
```

```
ailipatnikov@10:~$ tail [5] mama.md
tail: невозможно открыть '[5]' для чтения: Нет такого файла или каталога
==> mama.md <==
```

```
maaaaaama
mamaaaaaaa
mamamaaaaaaa
maaaaaaaaaaaaaaam
mamaaaaaaa
am
amam
amamam
amamamammam
vkysno
```

```
ailipatnikov@10:~$ cd
ailipatnikov@10:~$ touch abc1
ailipatnikov@10:~$ cp abc1 abc11
```

Резерв: переименование и перемещение

```
ailipatnikov@10:~$ cd
ailipatnikov@10:~$ mv april july
ailipatnikov@10:~$ mv july monthly.00
ailipatnikov@10:~$ ls monthly.00
july  monthly
ailipatnikov@10:~$ |
ailipatnikov@10:~$ mv monthly.00 monthly.01
ailipatnikov@10:~$ ls
abc1  git-extended  mama.md  monthly  work  Докум
bin   LICENSE      may      monthly.01  Видео  Загру
ailipatnikov@10:~$ |
ailipatnikov@10:~$ mkdir reports
ailipatnikov@10:~$ mv monthly.01 reports
ailipatnikov@10:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
ailipatnikov@10:~$ ls
abc1  git-extended  mama.md  monthly  work  Документы  Изображения  Общедоступные
bin   LICENSE      may      reports  Видео  Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'
ailipatnikov@10:~$ ls reports/
monthly
ailipatnikov@10:~$ |
```

Резерв: права доступа и проверка ФС

```
ailipatnikov@10:~$ cd
ailipatnikov@10:~$ touch may
ailipatnikov@10:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:20 may
ailipatnikov@10:~$ chmod u+x may
ailipatnikov@10:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:20 may
ailipatnikov@10:~$ |
ailipatnikov@10:~$ chmod u-x may
ailipatnikov@10:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:20 may
ailipatnikov@10:~$ |
ailipatnikov@10:~$ chmod g-r,o-r monthly
ailipatnikov@10:~$ ls -ld monthly
drwx--x--x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 24 сен 29 21:14 monthly
ailipatnikov@10:~$ |
ailipatnikov@10:~$ cd
ailipatnikov@10:~$ touch abc1
ailipatnikov@10:~$ ls
abc1  git-extended  mama.md  monthly  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin   LICENSE         may     reports  Видео  Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
ailipatnikov@10:~$ chmod g+w abc1
ailipatnikov@10:~$ ls
abc1  git-extended  mama.md  monthly  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin   LICENSE         may     reports  Видео  Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
ailipatnikov@10:~$ ls -ld abc1
-rw-rw-r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:26 abc1
```

Резерв: анализ файловой системы

```
ailipatnikov@10:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1978352k,nr_inodes=494588,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroupt2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursivevt)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799508k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=35,pgpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5113)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

```
ailipatnikov@10:~$ cat /etc/fstab
```

```
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep 14 08:46:22 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=77e5406d-0ed4-4322-a8d1-be68df2b25d7 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=ba8a8f72-5da9-4e19-8aae-2e16c65274b8 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=77e5406d-0ed4-4322-a8d1-be68df2b25d7 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

```
ailipatnikov@10:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          40891392    10301112    30043784         26% /
devtmpfs           1978352         0      1978352         0% /dev
tmpfs              1998764         6592    1992172         1% /dev/shm
tmpfs              799508         1180     798328         1% /run
tmpfs              1024          0       1024         0% /run/credentials/systemd-network-generator.serv
ice
tmpfs              1024          0       1024         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1024          0       1024         0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.
service
tmpfs              1024          0       1024         0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1024          0       1024         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-ear
lv.service
```

Резерв: упражнения feathers и play

```
ailipatnikov@10:~$ cp ~/feathers ~/file.old
ailipatnikov@10:~$ mv ~/file.old ~/play/
ailipatnikov@10:~$ cp -r ~/play ~/fun
ailipatnikov@10:~$ mv ~/fun ~/play/games
ailipatnikov@10:~$ chmod u-r ~/feathers
ailipatnikov@10:~$ cat ~/feathers
cat: /home/ailipatnikov/feathers: Отказано в доступе
ailipatnikov@10:~$ cp ~/feathers ~/test
cp: невозможно открыть '/home/ailipatnikov/feathers' для чтения: Отказано в доступе
ailipatnikov@10:~$ chmod u+r ~/feathers
ailipatnikov@10:~$ chmod u-x ~/play
ailipatnikov@10:~$ cd ~/play
-bash: cd: /home/ailipatnikov/play: Отказано в доступе
ailipatnikov@10:~$ chmod u+x ~/play
ailipatnikov@10:~$ |

ailipatnikov@10:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
ailipatnikov@10:~$ sudo fsck /dev/sda2
ailipatnikov@10:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
ailipatnikov@10:~$ kill 1234
```

Резерв: ski.plases и восьмеричные права

```
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ cp /usr/include/sys/uio.h ~/equipment
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mkdir ~/ski.plases
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ touch ~/abc1
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mkdir ~/ski.plases/equipment
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mkdir ~/newdir
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ ls -R ~/ski.plases
/home/ailipatnikov/ski.plases:
equipment  plans

/home/ailipatnikov/ski.plases/equipment:
equiplist  equiplist2

/home/ailipatnikov/ski.plases/plans:
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$
```

```
ailipatnikov@10:~$ mkdir australia play
ailipatnikov@10:~$ touch my_os feathers
ailipatnikov@10:~$ chmod 744 australia
ailipatnikov@10:~$ chmod 711 play
ailipatnikov@10:~$ chmod 544 my_os
ailipatnikov@10:~$ chmod 664 feathers
ailipatnikov@10:~$ ls -ld australia play my_os feathers
drwxr--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:57 australia
-rw-rw-r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:57 feathers
-r-xr--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:57 my_os
drwx--x--x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:57 play
```

```
ailipatnikov@10:~$ cat /etc/passwd
```